VICTORY: vysokodávkovaný intravenózny vitamín C nezlepšuje výsledky pri ťažkých popáleninách a môže byť škodlivý — s nefrologicky dôležitými signálmi

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 22.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Očakávaný prínos sa nedostavil a pre obličku pribudlo riziko, s ktorým treba počítať.

Vysokodávkovaný intravenózny vitamín C (HD IV vitamín C) sa v intenzívnej medicíne a v popáleninovej starostlivosti skúmal ako potenciálny modulátor zápalovej odpovede a oxidačného stresu. V praxi však existuje aj „tiché“ nefrologické riziko: vitamín C sa metabolizuje na oxalát, takže pri zhoršenej renálnej funkcii, rizikovej hydratácii a u kriticky chorých pacientov sa tradične diskutovala možnosť zvýšeného výskytu oxalátovej nefropatie a zhoršenia akútneho poškodenia obličiek (AKI). Doterajšie dôkazy boli slabé alebo nekonzistentné, preto otázku mala zodpovedať veľká randomizovaná štúdia VICTORY.

Autori zdrojovej štúdie

Štúdia VICTORY bola publikovaná v časopise *JAMA* (2026). Medzi hlavných autorov patria **Christian Stoppe, Aileen Hill, Leopoldo C. Cancio, Andrew G. Day, Kaitlin A. Pruskowski** a **Alexis F. Turgeon**; posledným (senior) autorom je **Daren K. Heyland**. Štúdia je registrovaná v registri ClinicalTrials.gov pod identifikátorom NCT04138394.

Štúdia VICTORY: dizajn a populácia

VICTORY bola **medzinárodná multicentrická randomizovaná, dvojito zaslepená a placebom kontrolovaná štúdia fázy 3** realizovaná v **24 popáleninových centrách** v Severnej, Strednej a Južnej Amerike, v Európe a v Ázii. Pacientov zaraďovali od 18. augusta 2020 do 12. septembra 2025.

Do štúdie boli zaradení dospelí (≥ 18 rokov) s:

- **hlbokými popáleninami 2. a/alebo 3. stupňa**,
- **rozsahom najmenej 20 % celkovej plochy tela**,

- potrebou **kožných transplantátov**.

Randomizácia prebehla v pomere 1 : 1:

- **vitamín C**: **50 mg/kg intravenózne každých 6 hodín počas 96 hodín**,
- **placebo**: zodpovedajúce placebo.

Celkovo bolo zaradených **238 pacientov** (priemerný vek 48,9 roka; 79 % mužov; priemerný rozsah popálenín 37,0 % povrchu tela), z toho **120** do ramena s vitamínom C a **118** do ramena s placebom.

Primárny cieľ bol kompozitný:

- **úmrtie do 28 dní** a
- **pretrvávajúca dysfunkcia orgánov** definovaná závislosťou od:
    - umelej pľúcnej ventilácie,
    - dialýzy, resp. náhrady funkcie obličiek (KRT),
    - vazopresorov alebo inotropík v 28. deň.

Výsledky: primárny cieľ sa nezlepšil, mortalita bola vyššia

Primárny kompozitný výsledok sa nepotvrdil ako prospešný: vyskytol sa u **49 pacientov (40,8 %)** v ramene s vitamínom C oproti **35 pacientom (29,7 %)** v ramene s placebom; upravený rizikový pomer (RR) **1,28** (95 % CI **0,99 – 1,65**; p = **0,06**). Štúdia tým **prekročila vopred stanovený prah futility/škodlivosti** a po prvej priebežnej (interim) analýze sa **predčasne zastavila**. Predčasné zastavenie znižuje presnosť odhadov, no v tomto prípade bol signál škodlivosti už klinicky relevantný.

Čas do prepustenia z nemocnice živého do 90 dní sa nezlepšil (upravený subdistribučný pomer rizík **0,85**; 95 % CI **0,62 – 1,16**; p = **0,31**).

28-dňová mortalita bola vyššia v ramene s vitamínom C:

- vitamín C: **15,0 %**,
- placebo: **7,6 %**,
- upravený RR **1,96** (95 % CI **1,32 – 2,90**; p = **0,001**).

Vyššia bola aj **nemocničná mortalita**:

- vitamín C **23,3 %** vs placebo **16,1 %**,
- upravený RR **1,44** (95 % CI **1,03 – 2,00**; p = **0,03**).

Dni bez pretrvávajúcej dysfunkcie orgánov vyzneli priaznivejšie pre placebo (medián **12,5 dňa** v ramene s vitamínom C oproti **19,5 dňa** v ramene s placebom; rozdiel mediánov **−7,0 dňa**; 95 % CI **−17,0 až 4,0**).

Nefrologicky dôležité bezpečnostné signály

Vysokodávkovaný IV vitamín C bol v štúdii spojený s viacerými parametrami, ktoré sú pre nefrológa relevantné najmä pri kritickom stave po popáleninách:

- **akútne poškodenie obličiek (AKI)**: **15,0 %** vs **11,0 %**,
- **iniciácia KRT**: **10,8 %** vs **5,9 %**,
- **hypoglykémia**: **6** vs **3** pacienti.

Niektoré špecifické komplikácie sa medzi ramenami signifikantne nelíšili:

- **nové oxalátové obličkové kamene**: neboli hlásené,
- **závažná hemolýza**: nebola hlásená,
- **závažné poruchy acidobázickej rovnováhy alebo elektrolytov**: neboli hlásené,
- **refraktérna hypoglykémia**: nebola hlásená.

Štúdia však zároveň uvádza, že **nebola dimenzovaná na zachytenie zriedkavých nežiaducich udalostí** (riziká spojené s oxalátovou nefropatiou sa typicky považujú za „nízkofrekvenčné, ale s vysokou závažnosťou“,

low frequency, high concern), takže „negatívny“ záchyt v rámci štúdie automaticky neznamená absenciu rizika.

Klinické implikácie pre nefrológiu v popáleninovej starostlivosti

Na základe týchto výsledkov je ťažké obhájiť rutinné podávanie vysokodávkovaného intravenózneho vitamínu C pri ťažkých popáleninách mimo kontextu klinického skúšania. Prakticky to znamená:

1. **V nefrologickej rovine** uprednostniť stratégie s preukázaným vplyvom na perfúziu, prevenciu AKI, včasnú identifikáciu obličkového stresu a racionálne načasovanie KRT, nie investovať do intervencie so signálom škodlivosti.
2. Ak by sa vitamín C aj napriek tomu používal (napr. lokálne protokoly alebo výnimky), je nefrologicky rozumné dôsledne monitorovať:
    - trend kreatinínu, diurézu a potrebu KRT,
    - glykémiu (hlásená bola hypoglykémia),
    - elektrolyty a acidobázickú rovnováhu,
    - klinické známky hemolýzy,
    - a zvážiť individuálne riziko (najmä výrazne zníženú renálnu funkciu, rizikovú hydratáciu a faktory podporujúce oxalátovú záťaž).
3. **Rizikové signály komunikovať** multidisciplinárne (intenzivista, popáleninový tím, nefrológ), pretože nejde o „jemnú“ metabolickú diskusiu, ale o štúdiou podložený signál vyššej mortality v aktívnom ramene.

Zhrnutie v jednej vete

Štúdia VICTORY ukázala, že **vysokodávkovaný intravenózny vitamín C neprináša benefit** a je spojený s **vyššou 28-dňovou aj nemocničnou mortalitou**, pričom súčasne pozorované nefrologické signály (AKI a vyššia potreba KRT) nie sú zanedbateľné.

Zdroj: *Stoppe C, Hill A, Cancio LC, et al. High-Dose Intravenous Vitamin C and Mortality and Organ Dysfunction in Severe Burn Injury: The VICTORY Randomized Clinical Trial. JAMA (2026). doi:10.1001/jama.2026.10616 (ClinicalTrials.gov NCT04138394). Spracované aj podľa súhrnu na portáli ReachMD „High-Dose Intravenous Vitamin C Fails To Improve Burn Outcomes“: reachmd.com.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=victory-vitamin-c-tazke-popaleniny-nefrologicke-signaly · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.